

INF-497 — Análisis de Datos Espaciales

Universidad Técnica Federico Santa María

Proyecto Final Entrega 1

Exploración Preliminar (15%)

Descripción

En esta primera etapa del proyecto, cada dupla identificará un problema o pregunta que pueda abordarse usando datos geográficos. No se espera un análisis sofisticado — el objetivo es que encuentren un tema que les resulte interesante, consigan datos relevantes y comiencen a explorarlos visualmente.

Lo que deben hacer

1. Identificar un problema o pregunta

¿Qué fenómeno quieren entender? Debe tener una dimensión espacial clara, es decir, la *ubicación* debe importar para responder la pregunta. Busquen algo que permita explorar relaciones entre variables espaciales o predecir un fenómeno a partir de ellas, no solo describir un patrón.

Se recomienda trabajar con datos de Chile, ya que resulta más fácil interpretar los resultados y acceder a fuentes confiables. También es válido trabajar con datos de otros países si el problema es especialmente relevante.

Algunos ámbitos posibles:

- **Salud y bienestar:** acceso a servicios, enfermedades, condiciones de vida
- **Medio ambiente:** contaminación, desastres naturales, áreas verdes
- **Educación:** rendimiento, segregación, infraestructura escolar
- **Vivienda y ciudad:** precios, campamentos, densidad urbana
- **Seguridad:** delitos, distribución de servicios de emergencia
- **Economía:** comercio, empleo, impacto de crisis
- **Demografía:** migración, envejecimiento, distribución poblacional

2. Encontrar datos

Identifiquen al menos un conjunto de datos que les ayude a explorar su pregunta. Indiquen de dónde provienen, qué contienen y en qué formato están disponibles. Algunas fuentes útiles para Chile: INE, Ministerio de Salud, Ministerio de Transportes, ide.cl, datos.gob.cl.

3. Exploración preliminar

Explore los datos con algunas visualizaciones básicas. No es necesario aplicar ninguna técnica del curso todavía — basta con mostrar que entendieron los datos y que encontraron algo interesante en ellos.

Para estudiantes de postgrado

La pregunta debe estar motivada por una brecha o discusión actual en la literatura. Se espera que las tres referencias académicas requeridas sean trabajos recientes y que expliquen por qué su propuesta es relevante: puede ser porque aborda un problema poco estudiado, aplica una metodología novedosa, trabaja con datos difíciles de obtener o procesar, replica la implementación de un estudio internacional en el contexto chileno, o porque sus resultados podrían tener un impacto significativo.

Lo que deben entregar

- **Resumen escrito:** máximo 2 páginas con la pregunta que quieren responder, la descripción de los datos, las visualizaciones exploratorias y al menos tres referencias académicas. Todos deben incluir al menos tres referencias académicas. Los estudiantes de postgrado deben además usar esas referencias para justificar una brecha o discusión en el estado del arte.
- **Presentación oral:** 10 minutos máximo frente al curso. Deben presentar la idea, los datos y lo que encontraron en la exploración inicial. **Fecha: miércoles 8 de abril.**

Nota: el proyecto completo será desarrollado en Python. En esta entrega no se requiere código — las visualizaciones pueden ser generadas con cualquier herramienta.

Rúbrica de evaluación (0–100 puntos)

Criterio	Descripción	Puntaje máximo
Claridad de la pregunta	La pregunta es específica, tiene una dimensión espacial clara y plantea algo que se pueda relacionar, explorar o predecir, no solo describir	25
Pertinencia y descripción de los datos	Los datos son adecuados para responder la pregunta, se indica la fuente, el contenido y el formato	25
Exploración preliminar	Las visualizaciones son relevantes y revelan algo interesante sobre los datos	30
Presentación oral	La exposición es clara, fluida y respeta el tiempo. Ambos integrantes participan	20
Total		100

Para estudiantes de postgrado, el criterio de claridad de la pregunta considera adicionalmente la calidad de la motivación desde el estado del arte.